

Universidade Federal do Maranhão
Centro de Ciências Exatas e Tecnologias
Engenharia da Computação

Bruno Feres de Souza

Disciplina: Lógica e Matemática Discreta

Código: EEC0015

16 de março de 2026

Conteúdo programático

- Teoria dos conjuntos.
- Combinatória.
- Lógica Formal.
- Demonstrações.
- **Relações.**
- Funções.
- Recorrência.
- Análise de algoritmos.

Sumário

- Relações
- Representação de relações
- Composição de relações
- Tipos de relações
- Propriedades de fecho
- Relações de equivalência
- Relações de ordem parcial
- Relações n -árias

Preâmbulo

- O **produto cartesiano** dos conjuntos A e B , denotado por $A \times B$, consiste do conjunto de todos os pares ordenados (a, b) com primeira componente em A e segunda componente em B . Ou seja, $A \times B = \{(x, y) : x \in A \text{ e } y \in B\}$.
- Por exemplo, sejam $A = \{1, 2\}$ e $B = \{3, 4\}$, então:
 - $A \times B = \{(1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4)\}$
 - $B \times A = \{(3, 1), (3, 2), (4, 1), (4, 2)\}$
 - $A \times A = A^2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2)\}$

Preâmbulo

- Algumas observações:
 - $A \times B \neq B \times A$
 - O número de elementos de $A \times B$ é igual ao número de elementos de A vezes o número de elementos de B , para quaisquer conjuntos finitos A e B .

Definição

- Sejam A e B conjuntos. Uma **relação binária** R ou, simplesmente, **relação** R de A para B é um subconjunto de $A \times B$. Portanto, R é o conjunto de pares ordenados onde cada primeiro elemento $a \in A$ e cada segundo elemento $b \in B$. Neste conjunto, cada par (a, b) satisfaz exatamente uma das afirmações seguintes:
 - $(a, b) \in R$, quando diz-se que a é R -relacionado a b , denotado por aRb .
 - $(a, b) \notin R$, quando diz-se que a não é R -relacionado a b , denotado por $a \not R b$.
- Por exemplo, sejam os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x, y, z\}$ e $R = \{(1, y), (1, z), (3, y)\}$. Diz-se que R é uma relação de A para B , pois R é um subconjunto de $A \times B$.

Definição

- Seja R uma relação de um conjunto A para si mesmo, ou seja, R é um subconjunto de $A^2 = A \times A$. Então diz-se que **R é uma relação em A** .
- O **domínio** de uma relação R é o conjunto de todos os primeiros elementos dos pares ordenados de R .
- A **imagem** de uma relação R é o conjunto de todos os segundos elementos dos pares ordenados de R .
- A **inversa** de uma relação R de A para B consiste na relação R^{-1} , cujos pares ordenados, quando invertidos, pertencem a R . Assim, tem-se que:

$$R^{-1} = \{(b, a) : (a, b) \in R\}$$

Definição

- Por exemplo, sejam os conjuntos $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{x, y, z\}$ e $R = \{(1, y), (1, z), (3, y)\}$. Tem-se:
 - O domínio de R é $\{1, 3\}$.
 - A imagem de R é $\{y, z\}$.
 - A inversa de R é $\{(y, 1), (z, 1), (y, 3)\}$.

Representação visual de relações

- Para representar visualmente relações, três abordagens são comumente utilizadas, a saber:
 - Gráfico
 - Conjuntos finitos
 - Grafos orientados

Representação visual de relações

- Na representação por **gráficos**, uma relação S no conjunto dos reais $\mathbb{R}$ é usualmente definida por uma equação $E(a, b) = 0$, que associa os elementos x e y .
- Por exemplo, suponha $x \in \mathbb{R}$ e $y \in \mathbb{R}$, então a relação S , definida pela equação $x^2 + y^2 = 25$, é subconjunto de $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Assim, S consiste do conjunto de pares ordenados (x, y) que satisfazem a equação dada, como ilustrado abaixo.

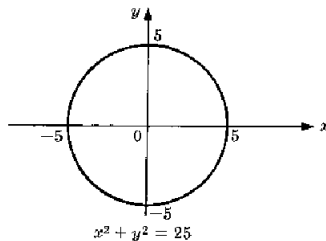


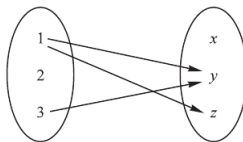
Figura: Relação definida pela equação $x^2 + y^2 = 25$

Representação visual de relações

- A representação de uma relação R do **conjunto finito** A para o conjunto finito B ocorre, geralmente, de duas formas:
 - Através de uma matriz retangular com 0s e 1s, na qual nomeiam-se as linhas com os elementos de A e as colunas com os elementos de B . Entradas 1 na matriz da relação indicam o relacionamento entre o par $a \in A$ e $b \in B$ de elementos e entradas 0 indicam que não há tal relacionamento.
 - Através de dois discos disjuntos, cada qual contendo os elementos dos conjuntos A e B , respectivamente. Uma seta conectando elementos $a \in A$ e $b \in B$ indicam a relação.
- A relação $R = \{(1, y), (1, z), (3, y)\}$ é ilustrada abaixo:

	x	y	z
1	0	1	1
2	0	0	0
3	0	1	0

(a) Matriz



(b) Discos

Representação visual de relações

- Quando R é uma relação de um conjunto finito em si mesmo, pode-se utilizar a representação por **grafos orientados**. Nela, primeiro escreve-se os elementos do conjunto e depois desenham-se uma setas dos primeiros elementos para os segundos elementos correspondentes. O gráfico resultante é chamado de grafo orientado. A seguir, tem-se um exemplo.

$$R = \{(1, 2), (2, 2), (2, 4), (3, 2), (3, 4), (4, 1), (4, 3)\}$$

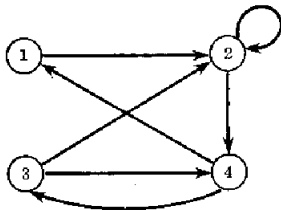


Figura: Grafo orientado de R

Composição de relações

- Dadas duas relações R , do conjunto A para o conjunto B , e S , do conjunto B para o conjunto C , tem-se a **composição de relações** $R \circ S$, do conjunto A para o conjunto C , definida por:

$a(R \circ S)c$, se para algum $b \in B$, tem-se aRb e bSc .

ou

$$R \circ S = \{(a, c) : \text{existe } b \in B \text{ para o qual } (a, b) \in R \text{ e } (b, c) \in S\}.$$

- Dada uma relação R em um conjunto A , a composição $R \circ R$, denotada por R^2 , é sempre definida. Analogamente, tem-se que $R^3 = R^2 \circ R = R \circ R \circ R$.

Composição de relações

- Por exemplo, sejam os conjuntos $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{a, b, c, d\}$ e $C = \{x, y, z\}$.
 - Dada a relação $R = \{(1, a), (2, d), (3, a), (3, b), (3, d)\}$
 - Dado a relação $S = \{(b, x), (b, z), (c, y), (d, z)\}$
 - A composição $R \circ S$ é dada por $R \circ S = \{(2, z), (3, x), (3, z)\}$.

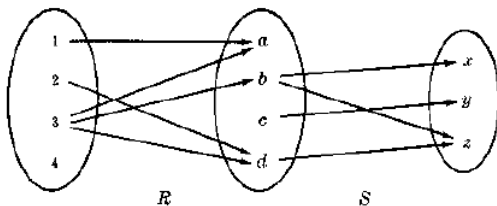


Figura: Discos disjuntos para R e S

Composição de relações

- Pode-se também determinar $R \circ S$ multiplicando-se as matrizes de relação de R e de S , como ilustrado a seguir.

$$M_R = \begin{matrix} & \begin{matrix} a & b & c & d \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

(a) Matriz M_R

$$M_S = \begin{matrix} & \begin{matrix} x & y & z \end{matrix} \\ \begin{matrix} a \\ b \\ c \\ d \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

(b) Matriz M_S

$$M = M_R M_S = \begin{matrix} & \begin{matrix} x & y & z \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

(c) Matriz M

Figura: Determinação de relação por multiplicação de matrizes

Tipos de relações

- Dado um conjunto A , alguns tipos básicos de relação podem ser definidos em A , a saber:
 - Reflexivas
 - Simétricas e Anti-simétricas
 - Transitivas

Tipos de relações

- Uma relação R em um conjunto A é **reflexiva** se aRa acontece para todo $a \in A$, isto é, se $(a, a) \in R$ para todo $a \in A$.
- Por exemplo, quais dos itens abaixo representam relações reflexivas?
 - 1 Relação $\leq$ (menor ou igual que) no conjunto $\mathbb{Z}$.
 - 2 Inclusão de conjuntos $\subseteq$ em uma coleção C de conjuntos.
 - 3 Relação $\perp$ (perpendicularidade) em um conjunto L de retas no plano.
 - 4 Relação $\parallel$ (paralelismo) em um conjunto L de retas no plano.
 - 5 Relação $|$ de divisibilidade no conjunto $\mathbb{N}$.

Tipos de relações

- Uma relação R em um conjunto A é **simétrica** se aRb implica bRa , isto é, se $(a, b) \in R$ implica $(b, a) \in R$.
- Por exemplo, quais dos itens abaixo representam relações simétricas?
 - 1 $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (1, 3), (4, 4)\}$;
 - 2 $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$;
 - 3 $R_3 = \{(1, 3), (2, 1)\}$;
 - 4 $R_4 = \emptyset$, a relação vazia;
 - 5 $R_5 = A \times A$, a relação universal.

Tipos de relações

- Uma relação R em um conjunto A é **anti-simétrica** se aRb e bRa implica $a = b$, isto é, se (a, b) e $(b, a) \in R$, então $a = b$.
- Por exemplo, quais dos itens abaixo representam relações anti-simétricas?
 - 1 $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (1, 3), (4, 4)\}$;
 - 2 $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\}$;
 - 3 $R_3 = \{(1, 3), (2, 1)\}$;
 - 4 $R_4 = \emptyset$, a relação vazia;
 - 5 $R_5 = A \times A$, a relação universal.

Tipos de relações

- **Observação:** As propriedades de simetria e anti-simetria não são mutuamente excludentes. Por exemplo:
 - $R = \{(1, 3), (3, 1), (2, 3)\}$ não é nem simétrica nem anti-simétrica.
 - $R' = \{(1, 1), (2, 2)\}$ é simétrica e anti-simétrica.

Tipos de relações

- Uma relação R em um conjunto A é **transitiva** se aRb e bRc implica aRc , isto é, se (a, b) e $(b, c) \in R$, então $(a, c) \in R$.
- Por exemplo, quais dos itens abaixo representam relações transitivas?
 - 1 $R_1 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (1, 3), (4, 4)\};$
 - 2 $R_2 = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4)\};$
 - 3 $R_3 = \{(1, 3), (2, 1)\};$
 - 4 $R_4 = \emptyset$, a relação vazia;
 - 5 $R_5 = A \times A$, a relação universal.

Propriedades de fecho

- Se uma relação R em um conjunto A não possui certa propriedade P , pode-se estender R para obter uma nova relação R^* em A que possua a propriedade P . Se R^* for a menor relação estendida de R que possua a propriedade P , então R^* é dito **fecho de R em relação à P** .
- Comumente, três tipos de fecho são considerados:
 - Reflexivo
 - Simétrico
 - Transitivo

Propriedades de fecho

- Seja R uma relação sobre um conjunto A . Se R não é reflexiva sobre A , então existe algum $a \in A$ para o qual $(a, a) \in R$ não se verifica. Ao se acrescentar em R esse(s) par(es), obtem-se uma relação que é reflexiva sobre A e contém R . Tal relação é chamada de **fecho reflexivo de R sobre A** .
- Por exemplo, sejam o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ e a relação $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 2)\}$ sobre A . A relação R^* é o fecho reflexivo de R sobre A :

$$R^* = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (3, 2), (2, 2), (3, 3)\}$$

Propriedades de fecho

- Seja R uma relação sobre um conjunto A . Se R não é simétrica sobre A , então existe algum $(a, b) \in R$ para o qual $(b, a) \in R$ não se verifica. Ao se acrescentar em R esse(s) par(es), obtem-se uma relação que é simétrica sobre A e contém R . Tal relação é chamada de **fecho simétrico de R sobre A** .
- Por exemplo, sejam o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ e a relação $R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2)\}$ sobre A . A relação R^* é o fecho simétrico de R sobre A :

$$R^* = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (2, 3), (3, 2), (1, 3)\}$$

Propriedades de fecho

- Seja R uma relação sobre um conjunto A com n elementos. Define-se o **fecho transitivo** R^* em relação a R como:

$$R^* = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^n$$

- Por exemplo, sejam o conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ e relação $R = \{(1, 2), (2, 3), (3, 3)\}$ sobre A . A relação R^* é o fecho transitivo de R sobre A :

$$R^* = R \cup R^2 \cup R^3 = \{(1, 2), (2, 3), (3, 3), (1, 3)\}, \text{ pois:}$$

$$R^2 = R \circ R = \{(1, 3), (2, 3), (3, 3)\}$$

$$R^3 = R^2 \circ R = \{(1, 3), (2, 3), (3, 3)\}$$

Propriedades de fecho

- De maneira geral, uma relação R^* em um conjunto A é um fecho de uma relação R em A com respeito à propriedade P se:
 - R^* tem a propriedade P .
 - $R \subseteq R^*$.
 - R^* é um subconjunto de qualquer outra relação S que inclui R e tem a propriedade P .

Propriedades de fecho

- Por exemplo, determine os fechos reflexivos, simétricos e transitivos das seguintes relações em $S = \{0, 1, 2, 4, 6\}$:

① $R_1 = \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (0, 1), (1, 2), (2, 4), (4, 6)\}$

② $R_2 = \{(0, 1), (1, 0), (2, 4), (4, 2), (4, 6), (6, 4)\}$

③ $R_3 = \{(0, 1), (1, 2), (0, 2), (2, 0), (2, 1), (1, 0), (0, 0), (1, 1), (2, 2)\}$

④ $R_4 = \{(0, 0), (1, 1), (2, 2), (4, 4), (6, 6), (4, 6), (6, 4)\}$

Relações de equivalência

- Uma relação R em um conjunto não vazio S é uma **relação de equivalência** se R é reflexiva, simétrica e transitiva. Isto é, R é uma relação de equivalência em S se possui as seguintes propriedades:
 - Para todo $a \in A$, aRa .
 - Se aRb , então bRa .
 - Se aRb e bRc , então aRc .
- Por exemplo, são relações de equivalência:
 - A classificação de animais em espécies, isto é, a relação “é da mesma espécie que”, definida no conjunto de animais.
 - A relação $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$, definida no conjunto $\{1, 2, 3\}$.
 - A relação “ $x + y$ é par”, definida no conjunto $\mathbb{N}$.
 - A relação “ $x = y^2$ ”, definida no conjunto $\{0, 1\}$.

Relações de equivalência

- A ideia geral subjacente ao conceito de relação de equivalência é de que tal relação representa um agrupamento de objetos que, em algum sentido, são parecidos. Para ilustrar essa noção, considere a relação “o aluno x senta na mesma fileira que o aluno y ”, definida no conjunto de alunos da aula de Lógica e Matemática Discreta. Ela pode ser ilustrada pelo seguinte particionamento¹:

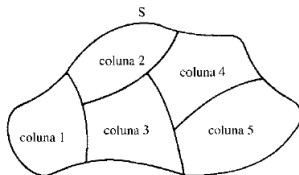


Figura: Particionamento da relação

¹**Lembrete:** uma partição de um conjunto S é uma coleção de subconjuntos disjuntos não vazios de S cuja união resulte em S .

Relações de equivalência e partições

- Suponha que R seja uma relação de equivalência em um conjunto S . Para cada $a \in S$, denote por $[a]$ o conjunto de elementos de S aos quais a está relacionado por R , isto é:

$$[a] = \{x : (a, x) \in R\}$$

- O termo $[a]$ é chamado de **classe de equivalência** de a em S e qualquer $b \in [a]$ é dito **representante da classe de equivalência**.

Relações de equivalência e partições

- Por exemplo, a relação “ $x + y$ é par”, definida no conjunto $\mathbb{N}$, particiona $\mathbb{N}$ em duas classes de equivalência (ilustradas na figura abaixo):
 - A primeira classe é formada por todos os números pares, pois se x for um número par, então para qualquer número par y , $x + y$ é par e, portanto, $y \in [x]$.
 - A segunda classe é formada por todos os números ímpares, pois se x for um número ímpar, então para qualquer número ímpar y , $x + y$ é par e, portanto, $y \in [x]$.

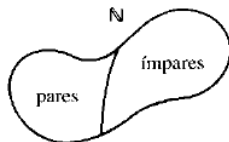


Figura: Particionamento da relação

- **Observação:** perceba que uma classe de equivalência pode ter mais de um nome.

Relações de equivalência e partições

- Descreva as classes de equivalência de cada uma das relações de equivalência a seguir:
 - No conjunto de todas as retas do plano, a relação “ x é paralela a y ou coincide com y ”.
 - Em $\mathbb{N}$, a relação $x = y$.
 - No conjunto $\{1, 2, 3\}$, a relação $\{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 2), (2, 1)\}$.
 - No conjunto de alunos da aula de Lógica e Matemática Discreta, a relação “o aluno x senta na mesma fileira que o aluno y ”.

Relações de equivalência e partições

- A coleção de todas as classes de equivalência de elementos de um conjunto S por uma relação de equivalência R é denotado por S/R , definido abaixo e chamado de **conjunto quociente**.

$$S/R = \{[a] : a \in S\}$$

- Como propriedade fundamental do quociente S/R , tem-se que S/R é uma partição de S . Especificamente, tem-se que:
 - Para cada $a \in S$, tem-se $a \in [a]$.
 - $[a] = [b]$ se e somente se $(a, b) \in R$.
 - Se $[a] \neq [b]$, então $[a]$ e $[b]$ são disjuntos.
- Por outro lado, dada uma partição $[A_i]$ do conjunto S , existe uma relação de equivalência R em S tal que os conjuntos A_i são as classes de equivalência.

Relações de equivalência e partições

- Por exemplo, considere a relação em R em $S = \{1, 2, 3\}$:

$$R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3)\}$$

.

- R é reflexiva, simétrica e transitiva. Portanto, R é uma relação de equivalência.
- As classes de equivalência sob R são:

$$[1] = \{1, 2\}; [2] = \{1, 3\}; [3] = \{3\}.$$

- O conjunto S/R vale $\{[1], [3]\}$, já que $[1] = [2]$. Os representantes das classes de equivalência podem ser tanto $\{1, 3\}$ quanto $\{2, 3\}$.

Relações de equivalência e partições

- Por exemplo, seja R_5 a relação congruência de módulo 5 no conjunto $\mathbb{N}$, denotada por:

$$x \cong y(mod 5)$$

- Por que R_5 é uma relação de equivalência?
- Quantas são as classes de equivalência de R_5 ?
- Qual o conjunto $\mathbb{N}/R_5$?

Relações de ordem parcial

- Uma relação R em um conjunto S é dita um **ordenamento parcial** se R é reflexiva, anti-simétrica e transitiva.
- Por exemplo, as seguintes relações são ordens parciais:
 - A relação $\subseteq$ de inclusão de conjuntos.
 - A relação $\leq$ no conjunto $\mathbb{R}$.
 - A relação “ a divide b ”, definida no conjunto $\mathbb{N}^*$.

Relações n -árias

- Uma **relação n -ária** é um conjunto de n -tuplas. Para todo conjunto S , um subconjunto do conjunto produto S^n é dito uma relação n -ária de S .
- Por exemplo, tem-se as seguintes relações n -árias:
 - Seja L uma reta no plano. A interposição é uma relação ternária R nos pontos de L , isto é, $(a, b, c) \in R$ se b estiver entre a e c em L .
 - A equação $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ determina a relação ternária T no conjunto $\mathbb{R}$ dos números reais. Isto é, a tripla (x, y, z) pertence a T se (x, y, z) satisfaz a equação.

Bibliografia

- ❶ GERSTING, Judith L. Fundamentos matemáticos para a ciência da computação. 5ª Edição. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
 - Capítulo 4.
- ❷ **LIPSCHUTZ, Seymour; LIPSON, Marc. Matemática Discreta. 2ª Edição. São Paulo: Bookman, 2004.**
 - **Capítulo 2.**
- ❸ STOLFI, Jorge; GOMIDE, Anamaria. Elementos de Matemática Discreta para Computação. 1ª Edição. São Paulo: UNICAMP, 2011. (Disponível em: <http://www.ic.unicamp.br/~stolfi/cursos/MC358-2012-1-A/docs/apostila.pdf>)
 - Capítulo 6.